Matriz operativa de protocolos y comandos

Financiera Pacífico · C5-OPERACION-2 · 28 de octubre de 2026

Esta matriz delimita la versión para la defensa. Las consultas muestran estados del modelo; los cambios modifican el camino y los servicios. El motor es una simulación funcional de estados y dependencias, sin ejecutar firmware ni intercambios de paquetes IKE, OSPF o SIP en una red externa.

1. Acceso a las consolas

Seleccionar sede, abrir su topología y pulsar un equipo. La pestaña CLI acepta `help`. Desde PC 001 también se puede abrir la consola local: `console r1`, `console r2`, `console sw1` o `console sw2`; en central, `console fwa` y `console fwb`.

Las consultas compatibles con IOS, PAN-OS y RouterOS se normalizan sobre el mismo modelo. Los controles `sim` pertenecen al simulador. No son configuración nativa de fabricante. Los comandos no implementados se rechazan.

2. Matriz de operación

Función	Consultas o acciones	Efecto comprobable
Interfaces	`show interfaces`, `show ip interface brief`; `configure terminal`, `interface <nombre>`, `shutdown`, `no shutdown`, `end`	Retira/restaura el enlace y afecta vecinos y rutas; el otro extremo observa el enlace caído
OSPF	`show ip ospf neighbor`, `show ip protocols`, `show ip route`; `router ospf 1`, `shutdown`; `sim ospf area 9`	Área incompatible o proceso apagado retira adyacencias y rutas; puede utilizar R2
Reconvergencia	`clear ip ospf process`, `sim advance 4`	Mantiene adyacencias retiradas durante 4 segundos virtuales
IKEv2/IPsec	`show crypto ikev2 sa`, `show crypto ipsec sa`	Asociaciones simuladas, identidades, SPI, vida restante y contadores de transmisiones autorizadas
Autenticación VPN	`sim vpn identity equivocada.test`, `sim vpn identity auto`; `sim vpn certificate invalid/valid`; `sim vpn trust invalid/valid`	Un borde no autenticable queda fuera del camino; sin otro borde utilizable se bloquea el servicio

Función	Consultas o acciones	Efecto comprobable
Propuesta ESP	`sim vpn esp down/up`	Una propuesta incompatible impide utilizar ese borde
Renovación VPN	`clear crypto sa`, `sim advance 3`; avanzar 3600 s para renovación	Retira asociaciones; renueva SPI y registra eventos al renegociar
VLAN	`show vlan brief`; `interface Vlan10`, `shutdown`, `no shutdown`	El estado de la SVI afecta el acceso del segmento; no modifica la autorización de las ACL
Vecindad L2/L3	`show mac address-table`, `show arp`	Inventario de puestos activos y vecinos directamente conectados del equipo; no presenta PCs detrás de un router como vecinos ARP directos
StackWise / RSTP / LACP	`show switch`, `show spanning-tree`, `show etherchannel summary`; `sim lacp down/up`	Muestra miembros, partición y agregados; perder todos los caminos del agregado impide reenviar por él
VRRP de B	`show vrrp brief`; `sim vrrp priority <0..254>`	La elección del gateway considera prioridad y disponibilidad del camino; se refleja en el recorrido
Seguimiento WAN	`show track`, `show ip sla statistics`	Distingue transporte disponible de overlay seleccionado; no inventa RTT de una sonda física
ACL	`show access-lists`; `sim acl ALLOW-USERS-APP down/up`	Deshabilitar el permiso HTTPS bloquea la aplicación; no elimina la denegación por defecto
NAT central	`show ip nat translations`	Los flujos autorizados hacia Internet crean traducciones de dirección/puerto; el tráfico privado no se traduce
Sesiones y registros	`show session all`, `show logging`, `show clock`	Identificador, resultado, regla, bytes contabilizados y eventos de la ejecución
QoS	Explorador de congestión; `show policy-map interface`	Clasifica flujos autorizados y muestra el reparto calculado en el último ejercicio
Guardado	`write memory`, `show startup-config`, `show running-config`	Guarda interfaces y configuración de protocolos por alternativa; distingue cambios sin guardar

3. Servicios desde el puesto

Comando	Prueba
`ipconfig /release` y `ipconfig /renew`	Libera la dirección y ejecuta el ciclo DHCP del modelo para recuperarla
`nslookup app.financiera.test`	Consulta el DNS corporativo; falla si el nombre no existe o el servicio no responde
`curl https://app.financiera.test`	Comprueba DNS, camino, permiso HTTPS y aplicación/BD; usar la IP permite separar DNS de conectividad
`sip register` y `sip call`	Requiere PBX, registro y permisos de señalización/RTP; representa una llamada, sin transportar audio
`sim transaction prueba-001`	Confirma una operación en la aplicación simulada; repetir el ID no duplica el registro
`sim service dns down/up` en central	Impide/restaura resolución; el acceso por IP sigue siendo una comprobación independiente
`sim service database down/up` en central	La aplicación deja de confirmar operaciones aunque exista un camino de red
`sim service aaa down/up` en central	Afecta la autenticación del acceso Wi-Fi

Equivalencias de consulta: PAN-OS `show vpn ike-sa` / `show vpn ipsec-sa`; RouterOS `/routing ospf neighbor print`, `/ip ipsec active-peers print`, `/ip ipsec installed-sa print`, `/ip route print` y `/interface vrrp print`.

4. Recuperación y tiempo virtual

El reloj avanza con `sim advance <segundos>` o con el botón del explorador. Es independiente del ritmo de la animación y de la duración del video.

En el ejercicio base se genera una operación cada 10 s, se inicia una réplica cada 60 s y esta tarda 4 s en completarse. El fallo ocurre en t=157 s. La copia de t=120 s terminó en t=124 s y contiene 12 de las 15 operaciones. Las tres posteriores requieren conciliación. El RPO observado es 150−120=30 s. El RTO observado es la suma de detección, aislamiento, arranque y comprobación HTTPS: 5+5+30+10=50 s virtuales.

Estos tiempos proceden de los eventos y parámetros del modelo. No son mediciones de servidores. Ante falta de mayoría, aislamiento, copia válida o aplicación, la recuperación se bloquea y su RTO queda sin resultado exitoso. Los objetivos del diseño permanecen en RTO 300 s y RPO 60 s.

5. Reproducción

Con ambos repositorios descargados como directorios hermanos `fina` y `entrega`:

```
node --test entrega/Verificacion/modelo.test.cjs
entrega/Verificacion/protocolos.test.cjs
```

La configuración Playwright de la entrega ejecuta los escenarios de interfaz y las pruebas de operación. El anexo de cierre registra el SHA y los resultados de la pasada vigente.

Referencias de sintaxis: Cisco OSPF, PAN-OS VPN, RouterOS OSPF, RouterOS IPsec.